中学3年　JH-MATH-G3-U04　関数 y=ax^2

問題プリント 関数 y=ax^2　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4**　$y=-2x^2$	2
問1(イ)	**3**　$y=x^2$	2
問1(ウ)	**1**　$y=-\frac{2}{3}x^2$	2
問1(エ)	**2**　$y=-3x^2$	2
問1(オ)	**1**　$y=-98$	2
問2(ア)	**3**　25 倍	2
問2(イ)	**1**　$y=2$	2
問2(ウ)	**3**　25 倍	2
問2(エ)	**3**　1	2
問2(オ)	**4**　12	2
問3(ア)	**1**　1	2
問3(イ)	**3**　12	2
問3(ウ)	**4**　関数 $y=x^2$ で，$x<0$ の範囲では，x の値が増加すると y の値は減少する。	2
問3(エ)	**4**　関数 $y=-x^2$ のグラフは上に開いた放物線である。	2
問3(オ)	**4**　関数 $y=2x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。	2
問4(ア)	**2**　関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。	2
問4(イ)	**4**　$0 \leqq y \leqq 4$	2
問4(ウ)	**3**　$0 \leqq y \leqq 48$	2
問4(エ)	**2**　$0 \leqq y \leqq 48$	2
問4(オ)	**4**　$0 \leqq y \leqq 16$	2
問5(ア)	$\frac{8}{9}$（あ＝**8**　い＝**9**）	4
問5(イ)	**6**（う＝**6**）	4
問5(ウ)	$\frac{1}{4}$（え＝**1**　お＝**4**）	4

番号	正答	配点
問5(エ)	$\frac{1}{4}$（か＝1　き＝4）	4
問5(オ)	$\frac{3}{13}$（く＝3　け＝1　こ＝3）	4
問6(ア)	$\frac{1}{13}$（さ＝1　し＝1　す＝3）	4
問6(イ)	$\frac{4}{5}$（せ＝4　そ＝5）	4
問6(ウ)	$\frac{3}{11}$（た＝3　ち＝1　つ＝1）	4
問6(エ)	1　$y=-4x+5$	4
問6(オ)	3　$y=8x+10$	4
問7(ア)	4　$y=3x-10$	4
問7(イ)	3　$y=-x-20$	4
問7(ウ)	48（て＝4　と＝8）	4
問7(エ)	120（な＝1　に＝2　ぬ＝0）	4
問7(オ)	72（ね＝7　の＝2）	4
問8(ア)	6（は＝6）	4
問8(イ)	96（ひ＝9　ふ＝6）	4
問8(ウ)	6（へ＝6）	4
問8(エ)	9（ほ＝9）	4
問8(オ)	5（ま＝5）	4
問9(ア)	1　X：誤　Y：正	8
問9(イ)	1　X：誤　Y：誤	8
問9(ウ)	2　X：誤　Y：誤	8
問9(エ)	2（み＝2）	8
問9(オ)	8（む＝8）	8
問10(ア)	12（め＝1　も＝2）	8
問10(イ)	8（や＝8）	8
問10(ウ)	6（ゆ＝6）	8
問10(エ)	3（よ＝3）	8
問10(オ)	1（ら＝1）	8
問11(ア)	4　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。	6
問11(イ)	3　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。	6
問11(ウ)	2　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。	6
問11(エ)	3　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。	6
問11(オ)	1　1行目	6
問12(ア)	4　4行目	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**4**　4行目	6
問12(ウ)	**3**　負の数の2乗を負の数として計算している。	6
問12(エ)	**4**　$y=ax^2$ の比例定数を $\frac{y}{x}$ で求めている。正しくは $\frac{y}{x^2}$。	6
問12(オ)	**3**　$a=\frac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。	6
合計		260

問1

問1(ア)　**正答**　**4**　$y=-2x^2$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

関数 $y=ax^2$ のグラフが点 $(-8,\ -128)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y=ax^2$ に x、y の値を代入して a を求める。$a=\frac{y}{x^2}$。

解法

1. $y=ax^2$ に $x=-8$，$y=-128$ を代入：$-128=a\times(-8)^2$。
2. $-128=64a$ より $a=-2$。
3. $y=-2x^2$。

選択肢の分析

1	$(-8)^2$ の符号を誤っている。負の数の2乗は正の数。 誤概念：符号の誤り
2	$a=\frac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。 誤概念：比例定数の求め方の誤り
3	$a=\frac{y}{x}$ で求めている。$y=ax^2$ では $a=\frac{y}{x^2}$。 誤概念：比例との混同

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x=-8$ を代入して $y=-128$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ に正しく代入している（1点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a=\frac{y}{x}$ と比例の式で求めてしまう。
- 負の数の2乗を負にする。

問1(イ)　正答　3　$y = x^2$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

関数 $y = ax^2$ のグラフが点 $(8, 64)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y = ax^2$ に x、y の値を代入して a を求める。$a = \dfrac{y}{x^2}$。

解法

1. $y = ax^2$ に $x = 8$，$y = 64$ を代入：$64 = a \times 8^2$。
2. $64 = 64a$ より $a = 1$。
3. $y = x^2$。

選択肢の分析

1	$a = \dfrac{y}{x}$ で求めている。$y = ax^2$ では $a = \dfrac{y}{x^2}$。 誤概念：比例との混同
2	x^2 を $2x$ と計算している。 誤概念：累乗の意味の誤り
4	比例定数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 8$ を代入して $y = 64$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y = ax^2$ に正しく代入している（1点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a = \dfrac{y}{x}$ と比例の式で求めてしまう。
- 負の数の2乗を負にする。

問1(ウ)　正答 1　$y=-\frac{2}{3}x^2$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

y は x の2乗に比例し，$x=3$ のとき $y=-6$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y=ax^2$ に x、y の値を代入して a を求める。$a=\frac{y}{x^2}$。

解法

1. $y=ax^2$ に $x=3$，$y=-6$ を代入：$-6=a\times 3^2$。
2. $-6=9a$ より $a=-\frac{2}{3}$。
3. $y=-\frac{2}{3}x^2$。

選択肢の分析

2	$a=\frac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。 誤概念：比例定数の求め方の誤り
3	比例定数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	$a=\frac{y}{x}$ で求めている。$y=ax^2$ では $a=\frac{y}{x^2}$。 誤概念：比例との混同

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x=3$ を代入して $y=-6$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ に正しく代入している（1点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a=\frac{y}{x}$ と比例の式で求めてしまう。
- 負の数の2乗を負にする。

問1(エ)　正答 2　$y = -3x^2$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

関数 $y = ax^2$ のグラフが点 $(6, -108)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y = ax^2$ に x、y の値を代入して a を求める。$a = \dfrac{y}{x^2}$。

解法

1. $y = ax^2$ に $x = 6$，$y = -108$ を代入：$-108 = a \times 6^2$。
2. $-108 = 36a$ より $a = -3$。
3. $y = -3x^2$。

選択肢の分析

1	$a = \dfrac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。 誤概念：比例定数の求め方の誤り
3	$a = \dfrac{y}{x}$ で求めている。$y = ax^2$ では $a = \dfrac{y}{x^2}$。 誤概念：比例との混同
4	比例定数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 6$ を代入して $y = -108$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y = ax^2$ に正しく代入している（1点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a = \dfrac{y}{x}$ と比例の式で求めてしまう。
- 負の数の2乗を負にする。

問1(オ)　正答　1　$y=-98$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

y は x の2乗に比例し，$x=8$ のとき $y=-128$ である。$x=-7$ のときの y の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず比例定数 a を求めて式をつくり、その式に x の値を代入する。

解法

1. $a=\dfrac{-128}{8^2}=-2$。
2. $y=-2x^2$ に $x=-7$ を代入。
3. $y=-2\times 49=-98$。

選択肢の分析

2	$(-7)^2$ を負の数にしている。 誤概念：符号の誤り
3	x^2 でなく x をかけている。 誤概念：比例との混同
4	x が $-\dfrac{7}{8}$ 倍になると y も同じ倍率になると考えている。y は $\left(-\dfrac{7}{8}\right)^2$ 倍になる。 誤概念：比例との混同

別解・別の確かめ方

- x が $-\dfrac{7}{8}$ 倍になると y は $\left(-\dfrac{7}{8}\right)^2=\dfrac{49}{64}$ 倍になる、と考えても求められる。

部分点のポイント

- 比例定数を正しく求めている（1点）
- y の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の数の2乗の符号の誤り。
- x の倍率と y の倍率を同じにする。

問2

問2(ア)　正答 3　25 倍　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

関数 $y = -3x^2$ で，x の値が5倍になると，y の値は何倍になるか。正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y = ax^2$ で x を n 倍にすると $y = a(nx)^2 = n^2ax^2$。比例定数 a の値には関係しない。

解法

1. x を nx におきかえる。
2. $a(nx)^2 = n^2ax^2$。
3. $n = 5$ なので 25 倍。

選択肢の分析

1	n^2 を $2n$ と計算している。 誤概念：累乗の意味の誤り
2	比例 $y = ax$ と同じように考えている。$y = ax^2$ では倍率が2乗になる。 誤概念：比例との混同
4	3乗している。 誤概念：累乗の意味の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な値（たとえば $x = 1$ と $x = 5$）を代入して y の値を比べる。

部分点のポイント

- x を n 倍した式を考えている（1点）
- 倍率を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例と同じく n 倍と答える。
- a の値によって倍率が変わると考える。

問2(イ)　正答　1　$y=2$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

y は x の2乗に比例し，$x=4$ のとき $y=8$ である。$x=2$ のときの y の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず比例定数 a を求めて式をつくり、その式に x の値を代入する。

解法

1. $a=\dfrac{8}{4^2}=\dfrac{1}{2}$。
2. $y=\dfrac{1}{2}x^2$ に $x=2$ を代入。
3. $y=\dfrac{1}{2}\times 4=2$。

選択肢の分析

2	x^2 でなく x をかけている。 誤概念：比例との混同
3	x が $\dfrac{1}{2}$ 倍になると y も同じ倍率になると考えている。y は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^2$ 倍になる。 誤概念：比例との混同
4	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- x が $\dfrac{1}{2}$ 倍になると y は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$ 倍になる、と考えても求められる。

部分点のポイント

- 比例定数を正しく求めている（1点）
- y の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の数の2乗の符号の誤り。
- x の倍率と y の倍率を同じにする。

問2(ウ)　正答 3　25 倍　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

関数 $y = -x^2$ で，x の値が 5倍になると，y の値は何倍になるか。正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 $y = ax^2$ で x を n 倍にすると $y = a(nx)^2 = n^2ax^2$。比例定数 a の値には関係しない。

解法

1. x を nx におきかえる。
2. $a(nx)^2 = n^2ax^2$。
3. $n = 5$ なので 25 倍。

選択肢の分析

1	3乗している。 誤概念：累乗の意味の誤り
2	比例 $y = ax$ と同じように考えている。$y = ax^2$ では倍率が2乗になる。 誤概念：比例との混同
4	n^2 を $2n$ と計算している。 誤概念：累乗の意味の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な値（たとえば $x = 1$ と $x = 5$）を代入して y の値を比べる。

部分点のポイント

- x を n 倍した式を考えている（1点）
- 倍率を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例と同じく n 倍と答える。
- a の値によって倍率が変わると考える。

問2(エ)　正答 3　1　　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ について，x の値が -1 から 3 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $=\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。$y=ax^2$ では $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. $x=-1$ のとき $y=\frac{1}{2}$，$x=3$ のとき $y=\frac{9}{2}$。
2. y の増加量 4，x の増加量 4。
3. 変化の割合 $=1$。

選択肢の分析

1	一次関数と同じように、変化の割合を比例定数 a だと考えている。 誤概念：一次関数との混同
2	y の増加量を答えている。x の増加量でわる必要がある。 誤概念：変化の割合と増加量の混同
4	ひく順番が分子と分母でそろっていない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=\frac{1}{2}\times(-1+3)=1$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- y の値を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- y の増加量を答えにする。
- 変化の割合をいつも a だと思う。

問2(オ)　正答 4　12　　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = 3x^2$ について，x の値が 0 から 4 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $= \dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。$y = ax^2$ では $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. $x = 0$ のとき $y = 0$，$x = 4$ のとき $y = 48$。
2. y の増加量 48，x の増加量 4。
3. 変化の割合 $= 12$。

選択肢の分析

1	一次関数と同じように、変化の割合を比例定数 a だと考えている。 誤概念：一次関数との混同
2	y の増加量を答えている。x の増加量でわる必要がある。 誤概念：変化の割合と増加量の混同
3	ひく順番が分子と分母でそろっていない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q) = 3 \times (0+4) = 12$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- y の値を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- y の増加量を答えにする。
- 変化の割合をいつも a だと思う。

問3

問3(ア)　正答　1　1　　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ について，x の値が 1 から 2 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $=\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$。$y=ax^2$ では $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. $x=1$ のとき $y=\frac{1}{3}$，$x=2$ のとき $y=\frac{4}{3}$。
2. y の増加量 1，x の増加量 1。
3. 変化の割合 $=1$。

選択肢の分析

2	y の値の差でなく和を使っている。 誤概念：増加量の意味の誤解
3	ひく順番が分子と分母でそろっていない。 誤概念：符号の誤り
4	一次関数と同じように、変化の割合を比例定数 a だと考えている。 誤概念：一次関数との混同

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=\frac{1}{3}\times(1+2)=1$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- y の値を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- y の増加量を答えにする。
- 変化の割合をいつも a だと思う。

問3(イ)　正答　3　12　　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y=-3x^2$ について，x の値が -3 から -1 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。$y=ax^2$ では $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. $x=-3$ のとき $y=-27$，$x=-1$ のとき $y=-3$。
2. y の増加量 24，x の増加量 2。
3. 変化の割合 $=12$。

選択肢の分析

1	一次関数と同じように、変化の割合を比例定数 a だと考えている。 誤概念：一次関数との混同
2	ひく順番が分子と分母でそろっていない。 誤概念：符号の誤り
4	y の増加量を答えている。x の増加量でわる必要がある。 誤概念：変化の割合と増加量の混同

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=-3\times(-3-1)=12$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- y の値を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- y の増加量を答えにする。
- 変化の割合をいつも a だと思う。

問3(ウ)　正答 4　関数 $y=x^2$ で，$x<0$ の範囲では，x の値が増加すると y の値は減少する。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=ax^2$ のグラフや性質について述べた文として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　放物線の性質（頂点が原点、y 軸について対称、a の符号で開く向き、$|a|$ で開き方）に照らして判断する。迷ったら簡単なグラフをかく。

解法

1. それぞれの文を、グラフの性質と照らし合わせる。
2. $a>0$ のとき、$x<0$ の範囲ではグラフは右下がり。
3. 条件に合うものを選ぶ。

選択肢の分析

1	$x=1$ のとき $y=1$ なので、点 $(1,\ 1)$ を通る。 誤概念：放物線の性質の誤解
2	$y=ax^2$ のグラフは y 軸について対称。 誤概念：放物線の性質の誤解
3	比例定数が小さい方が開き方は大きい。 誤概念：放物線の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な x の値（$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$）で表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- グラフの性質を根拠にしている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $y=ax^2$ でも変化の割合が一定だと考える。
- 比例定数が大きいほど開き方も大きいと考える。

問3(エ)　正答 4　関数 $y=-x^2$ のグラフは上に開いた放物線である。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　放物線の性質（頂点が原点、y 軸について対称、a の符号で開く向き、$|a|$ で開き方）に照らして判断する。迷ったら簡単なグラフをかく。

解法

1. それぞれの文を、グラフの性質と照らし合わせる。
2. 比例定数が負なので、下に開く。
3. 条件に合うものを選ぶ。

選択肢の分析

1	この文は正しい。x と $-x$ に対する y の値が等しいので、y 軸について対称。 誤概念：放物線の性質の誤解
2	この文は正しい。比例定数の絶対値が大きいほど開き方は小さい。 誤概念：放物線の性質の誤解
3	この文は正しい。$a>0$ のとき、$x<0$ の範囲ではグラフは右下がり。 誤概念：放物線の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な x の値（$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$）で表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- グラフの性質を根拠にしている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $y=ax^2$ でも変化の割合が一定だと考える。
- 比例定数が大きいほど開き方も大きいと考える。

問3(オ)　正答 4　関数 $y=2x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　放物線の性質（頂点が原点、y 軸について対称、a の符号で開く向き、$|a|$ で開き方）に照らして判断する。迷ったら簡単なグラフをかく。

解法

1. それぞれの文を、グラフの性質と照らし合わせる。
2. $x<0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。
3. 条件に合うものを選ぶ。

選択肢の分析

1	この文は正しい。比例定数の絶対値が大きいほど開き方は小さい。 誤概念：放物線の性質の誤解
2	この文は正しい。$x^2 \geqq 0$ に負の数をかけるので $y \leqq 0$。 誤概念：放物線の性質の誤解
3	この文は正しい。同じ x に対する y の値の符号が逆なので、x 軸について対称。 誤概念：放物線の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な x の値（$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$）で表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- グラフの性質を根拠にしている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $y=ax^2$ でも変化の割合が一定だと考える。
- 比例定数が大きいほど開き方も大きいと考える。

問4

問4(ア)　**正答** 2　関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　放物線の性質（頂点が原点、y 軸について対称、a の符号で開く向き、$|a|$ で開き方）に照らして判断する。迷ったら簡単なグラフをかく。

解法

1. それぞれの文を、グラフの性質と照らし合わせる。
2. $x<0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。
3. 条件に合うものを選ぶ。

選択肢の分析

1	この文は正しい。比例定数が負なので、グラフは下に開く。 誤概念：放物線の性質の誤解
3	この文は正しい。比例定数の絶対値が大きいほど開き方は小さい。 誤概念：放物線の性質の誤解
4	この文は正しい。x と $-x$ に対する y の値が等しいので、y 軸について対称。 誤概念：放物線の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な x の値（$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$）で表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- グラフの性質を根拠にしている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $y=ax^2$ でも変化の割合が一定だと考える。
- 比例定数が大きいほど開き方も大きいと考える。

問4(イ)　正答　4　$0 \leqq y \leqq 4$　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y = x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 1$ のときの y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。x の変域に 0 がふくまれると、原点（頂点）で y が最小（$a < 0$ なら最大）になる。

解法

1. x の変域 $-2 \leqq x \leqq 1$ は $x = 0$ をふくむ。
2. $x = 0$ のとき $y = 0$。$x = -2$ のとき $y = 4$，$x = 1$ のとき $y = 1$。
3. $0 \leqq y \leqq 4$。

選択肢の分析

1	x^2 でなく x をかけて計算している。 誤概念：比例との混同
2	符号を逆にして計算している。 誤概念：符号の誤り
3	x の変域の両端の値だけで判断している。変域に $x = 0$ がふくまれるので、最小値は 0。 誤概念：変域に0をふくむ場合の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x = -2, \cdots, 1$ の表をつくり、y の最小・最大を読みとる。

部分点のポイント

- $x = 0$ をふくむことに注目している（1点）
- 変域を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 両端の値だけで y の変域を決める。
- $a < 0$ のとき、最大値と最小値を逆にする。

問4(ウ)　正答 3　$0 \leqq y \leqq 48$　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y = 3x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。x の変域に 0 がふくまれると、原点（頂点）で y が最小（$a < 0$ なら最大）になる。

解法

1. x の変域 $-2 \leqq x \leqq 4$ は $x = 0$ をふくむ。
2. $x = 0$ のとき $y = 0$。$x = -2$ のとき $y = 12$，$x = 4$ のとき $y = 48$。
3. $0 \leqq y \leqq 48$。

選択肢の分析

1	x の変域の両端の値だけで判断している。変域に $x = 0$ がふくまれるので、最小値は 0。 誤概念：変域に0をふくむ場合の見落とし
2	符号を逆にして計算している。 誤概念：符号の誤り
4	x^2 でなく x をかけて計算している。 誤概念：比例との混同

別解・別の確かめ方

- $x = -2, \cdots, 4$ の表をつくり、y の最小・最大を読みとる。

部分点のポイント

- $x = 0$ をふくむことに注目している（1点）
- 変域を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 両端の値だけで y の変域を決める。
- $a < 0$ のとき、最大値と最小値を逆にする。

問4(エ)　正答 2　$0 \leqq y \leqq 48$　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y = 3x^2$ について，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。x の変域に 0 がふくまれると、原点（頂点）で y が最小（$a < 0$ なら最大）になる。

解法

1. x の変域 $-4 \leqq x \leqq 3$ は $x = 0$ をふくむ。
2. $x = 0$ のとき $y = 0$。$x = -4$ のとき $y = 48$，$x = 3$ のとき $y = 27$。
3. $0 \leqq y \leqq 48$。

選択肢の分析

1	符号を逆にして計算している。 誤概念：符号の誤り
3	x の変域の両端の値だけで判断している。変域に $x = 0$ がふくまれるので、最小値は 0。 誤概念：変域に0をふくむ場合の見落とし
4	x^2 でなく x をかけて計算している。 誤概念：比例との混同

別解・別の確かめ方

- $x = -4, \cdots, 3$ の表をつくり、y の最小・最大を読みとる。

部分点のポイント

- $x = 0$ をふくむことに注目している（1点）
- 変域を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 両端の値だけで y の変域を決める。
- $a < 0$ のとき、最大値と最小値を逆にする。

問4(オ)　正答　4　$0 \leqq y \leqq 16$　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y = x^2$ について，x の変域が $-3 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。x の変域に 0 がふくまれると、原点（頂点）で y が最小（$a < 0$ なら最大）になる。

解法

1. x の変域 $-3 \leqq x \leqq 4$ は $x = 0$ をふくむ。
2. $x = 0$ のとき $y = 0$。$x = -3$ のとき $y = 9$，$x = 4$ のとき $y = 16$。
3. $0 \leqq y \leqq 16$。

選択肢の分析

1	x^2 でなく x をかけて計算している。 誤概念：比例との混同
2	符号を逆にして計算している。 誤概念：符号の誤り
3	x の変域の両端の値だけで判断している。変域に $x = 0$ がふくまれるので、最小値は 0。 誤概念：変域に0をふくむ場合の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x = -3, \cdots, 4$ の表をつくり、y の最小・最大を読みとる。

部分点のポイント

- $x = 0$ をふくむことに注目している（1点）
- 変域を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 両端の値だけで y の変域を決める。
- $a < 0$ のとき、最大値と最小値を逆にする。

問5

問5(ア) 正答 $\frac{8}{9}$（あ＝8　い＝9）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y=ax^2$ で，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ である。a の値を求めなさい。

思考の糸口　グラフをかき、y の最大値をとる x の値（0 から最も遠い端）を見つけて代入する。

解法

1. y の最小値が 0，最大値が正なので $a>0$。
2. x の変域で $|x|$ が最も大きいのは $x=3$。そのとき y は最大値 8。
3. $a\times 3^2=8$ より $a=\frac{8}{9}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $y=\frac{8}{9}x^2$ の $x=-1$、$x=3$ の値を計算し、変域が $0 \leqq y \leqq 8$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 最大値をとる x を正しく判断している（2点）
- a を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 0 に近い方の端を代入する。
- x の変域の右端を必ず最大と思いこむ。

問5(イ) 正答 6（う＝6）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ で，x の変域が $-5 \leqq x \leqq k$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 12$ である。k の値を求めなさい。

思考の糸口　左端 $x=-5$ での y の値と最大値を比べ、最大値をとるのがどちらの端かを判断する。

解法

1. $x=-5$ のとき $y=\frac{25}{3}$ で，12 より小さい。
2. したがって最大値 12 は $x=k$（$k>0$）のときにとる。
3. $\frac{1}{3}k^2=12$，$k^2=36$，$k>0$ より $k=6$。

別解・別の確かめ方

- $k=6$ のとき、x の変域 $-5 \leqq x \leqq 6$ で y の変域が $0 \leqq y \leqq 12$ になることをグラフで確かめる。

部分点のポイント

- 最大値をとる端を正しく判断している（2点）
- k を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $k^2=36$ から $k=\pm 6$ のまま答える。
- 左端で最大になると考える。

問5(ウ)　正答　$\frac{1}{4}$（え＝1　お＝4）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y=ax^2$ で，x の変域が $-6 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 9$ である。a の値を求めなさい。

思考の糸口　グラフをかき、y の最大値をとる x の値（0 から最も遠い端）を見つけて代入する。

解法

1. y の最小値が 0，最大値が正なので $a>0$。
2. x の変域で $|x|$ が最も大きいのは $x=-6$。そのとき y は最大値 9。
3. $a\times(-6)^2=9$ より $a=\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $y=\frac{1}{4}x^2$ の $x=-6$、$x=3$ の値を計算し、変域が $0 \leqq y \leqq 9$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 最大値をとる x を正しく判断している（2点）
- a を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 0 に近い方の端を代入する。
- x の変域の右端を必ず最大と思いこむ。

問5(エ)　正答　$\frac{1}{4}$（か＝1　き＝4）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y=ax^2$ で，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 1$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 4$ である。a の値を求めなさい。

思考の糸口　グラフをかき、y の最大値をとる x の値（0 から最も遠い端）を見つけて代入する。

解法

1. y の最小値が 0，最大値が正なので $a>0$。
2. x の変域で $|x|$ が最も大きいのは $x=-4$。そのとき y は最大値 4。
3. $a\times(-4)^2=4$ より $a=\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $y=\frac{1}{4}x^2$ の $x=-4$、$x=1$ の値を計算し、変域が $0 \leqq y \leqq 4$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 最大値をとる x を正しく判断している（2点）
- a を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 0 に近い方の端を代入する。
- x の変域の右端を必ず最大と思いこむ。

問5(オ)　正答　$\dfrac{3}{13}$（く＝3　け＝1　こ＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

関数 $y=ax^2$ で，x の値が 4 から 9 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y=3x+1$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

思考の糸口　一次関数の変化の割合は一定で傾きに等しい（一次関数の単元）。$y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表して方程式をつくる。

解法

1. 一次関数 $y=3x+1$ の変化の割合は傾きの 3。
2. $y=ax^2$ の変化の割合は $\dfrac{a\times 9^2-a\times 4^2}{9-4}=a(4+9)=13a$。
3. $13a=3$ より $a=\dfrac{3}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $x=4$、9 の y の値を計算し、変化の割合が 3 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表している（2点）
- 方程式を解いて a を求めている（2点）

よくあるミス

- 一次関数の切片も変化の割合にふくめる。
- $y=ax^2$ の変化の割合を a とする。

問6

問6(ア)　正答　$\frac{1}{13}$（さ＝1　し＝1　す＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

関数 $y=ax^2$ で，x の値が 4 から 9 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y=x-5$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

思考の糸口　一次関数の変化の割合は一定で傾きに等しい（一次関数の単元）。$y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表して方程式をつくる。

解法

1. 一次関数 $y=x-5$ の変化の割合は傾きの 1。
2. $y=ax^2$ の変化の割合は $\dfrac{a\times 9^2-a\times 4^2}{9-4}=a(4+9)=13a$。
3. $13a=1$ より $a=\dfrac{1}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $x=4$、9 の y の値を計算し、変化の割合が 1 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表している（2点）
- 方程式を解いて a を求めている（2点）

よくあるミス

- 一次関数の切片も変化の割合にふくめる。
- $y=ax^2$ の変化の割合を a とする。

問6(イ)　正答　$\frac{4}{5}$（せ＝4　そ＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

関数 $y=ax^2$ で，x の値が 3 から 7 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y=8x-4$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

思考の糸口　一次関数の変化の割合は一定で傾きに等しい（一次関数の単元）。$y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表して方程式をつくる。

解法

1. 一次関数 $y=8x-4$ の変化の割合は傾きの 8。
2. $y=ax^2$ の変化の割合は $\dfrac{a\times 7^2-a\times 3^2}{7-3}=a(3+7)=10a$。
3. $10a=8$ より $a=\dfrac{4}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $x=3$、7 の y の値を計算し、変化の割合が 8 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表している（2点）
- 方程式を解いて a を求めている（2点）

よくあるミス

- 一次関数の切片も変化の割合にふくめる。
- $y=ax^2$ の変化の割合を a とする。

問6(ウ)　**正答**　$\dfrac{3}{11}$（た＝3　ち＝1　つ＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

関数 $y=ax^2$ で，x の値が 3 から 8 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y=3x+5$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

思考の糸口　一次関数の変化の割合は一定で傾きに等しい（一次関数の単元）。$y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表して方程式をつくる。

解法

1. 一次関数 $y=3x+5$ の変化の割合は傾きの 3。
2. $y=ax^2$ の変化の割合は $\dfrac{a\times 8^2-a\times 3^2}{8-3}=a(3+8)=11a$。
3. $11a=3$ より $a=\dfrac{3}{11}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $x=3$、8 の y の値を計算し、変化の割合が 3 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表している（2点）
- 方程式を解いて a を求めている（2点）

よくあるミス

- 一次関数の切片も変化の割合にふくめる。
- $y=ax^2$ の変化の割合を a とする。

問6(エ)　正答 1　$y = -4x + 5$　4点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 1 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から…

思考の糸口　まず A、B の y 座標を求め、2点を通る直線の式を一次関数と同じ方法で求める。傾きは $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. A $(-5,\ 25)$，B $(1,\ 1)$。
2. 傾き $\dfrac{-24}{6} = -4$。
3. $y = -4x + b$ に A を代入して $b = 5$。
4. 直線 AB：$y = -4x + 5$。

選択肢の分析

2	切片の符号を誤っている。$y = mx + b$ に点を代入した後の移項に注意する。 誤概念：移項の符号の誤り
3	傾きを $a(q-p)$ としている。放物線上の2点を結ぶ直線の傾きは $a(p+q)$。 誤概念：公式の覚え違い
4	傾きを求めるとき、ひく順番がそろっていない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 傾きは $a(p+q) = 1 \times (-5+1) = -4$、切片は $-apq = 5$ でも求められる（式の検算に使う）。

部分点のポイント

- A、B の座標を正しく求めている（2点）
- 直線の式を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 負の x 座標を代入したときの2乗の符号の誤り。
- 切片の移項の符号の誤り。

問6(オ)　正答 3　$y = 8x + 10$　4点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 5 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中か…

思考の糸口　まず A、B の y 座標を求め、2点を通る直線の式を一次関数と同じ方法で求める。傾きは $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. A $(-1,\ 2)$，B $(5,\ 50)$。
2. 傾き $\dfrac{48}{6} = 8$。
3. $y = 8x + b$ に A を代入して $b = 10$。
4. 直線 AB：$y = 8x + 10$。

選択肢の分析

1	傾きを求めるとき、ひく順番がそろっていない。 誤概念：符号の誤り
2	傾きを $a(q-p)$ としている。放物線上の2点を結ぶ直線の傾きは $a(p+q)$。 誤概念：公式の覚え違い
4	切片の符号を誤っている。$y = mx + b$ に点を代入した後の移項に注意する。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 傾きは $a(p+q) = 2 \times (-1+5) = 8$、切片は $-apq = 10$ でも求められる（式の検算に使う）。

部分点のポイント

- A、B の座標を正しく求めている（2点）
- 直線の式を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 負の x 座標を代入したときの2乗の符号の誤り。
- 切片の移項の符号の誤り。

問7

問7(ア) 正答 **4**　$y = 3x - 10$　　4点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，関数 $y = -x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 2 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中か…

思考の糸口 まず A、B の y 座標を求め、2点を通る直線の式を一次関数と同じ方法で求める。傾きは $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. A $(-5,\ -25)$，B $(2,\ -4)$。
2. 傾き $\dfrac{21}{7} = 3$。
3. $y = 3x + b$ に A を代入して $b = -10$。
4. 直線 AB：$y = 3x - 10$。

選択肢の分析

1	傾きを求めるとき、ひく順番がそろっていない。 誤概念：符号の誤り
2	傾きを $a(q-p)$ としている。放物線上の2点を結ぶ直線の傾きは $a(p+q)$。 誤概念：公式の覚え違い
3	切片の符号を誤っている。$y = mx + b$ に点を代入した後の移項に注意する。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 傾きは $a(p+q) = -1 \times (-5+2) = 3$、切片は $-apq = -10$ でも求められる（式の検算に使う）。

部分点のポイント

- A、B の座標を正しく求めている（2点）
- 直線の式を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 負の x 座標を代入したときの2乗の符号の誤り。
- 切片の移項の符号の誤り。

問7(イ)　正答 3　$y = -x - 20$　4点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，関数 $y = -x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -4，点 B の x 座標は 5 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中か…

思考の糸口　まず A、B の y 座標を求め、2点を通る直線の式を一次関数と同じ方法で求める。傾きは $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. A $(-4,\ -16)$，B $(5,\ -25)$。
2. 傾き $\dfrac{-9}{9} = -1$。
3. $y = -x + b$ に A を代入して $b = -20$。
4. 直線 AB：$y = -x - 20$。

選択肢の分析

1	傾きを $a(q-p)$ としている。放物線上の2点を結ぶ直線の傾きは $a(p+q)$。 誤概念：公式の覚え違い
2	切片の符号を誤っている。$y = mx + b$ に点を代入した後の移項に注意する。 誤概念：移項の符号の誤り
4	傾きを求めるとき、ひく順番がそろっていない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 傾きは $a(p+q) = -1 \times (-4+5) = -1$、切片は $-apq = -20$ でも求められる（式の検算に使う）。

部分点のポイント

- A、B の座標を正しく求めている（2点）
- 直線の式を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 負の x 座標を代入したときの2乗の符号の誤り。
- 切片の移項の符号の誤り。

問7(ウ)　正答　48（て＝4　と＝8）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，関数 $y=2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -4，点 B の x 座標は 2 である。原点を O とするとき，…

思考の糸口　直線 AB と y 軸の交点 C を求め、△OAB を y 軸で △OAC と △OBC に分ける。底辺 OC、高さは A、B の x 座標の絶対値。

解法

1. A $(-4,\ 32)$，B $(2,\ 8)$。
2. 直線 AB：$y=-4x+16$，C $(0,\ 16)$。
3. $\triangle \mathrm{OAC}=\dfrac{1}{2}\times 16\times 4$，$\triangle \mathrm{OBC}=\dfrac{1}{2}\times 16\times 2$。
4. 合計 $48\ \mathrm{cm}^2$。

別解・別の確かめ方

- A、B から x 軸に垂線をひいて台形をつくり、台形の面積から2つの直角三角形の面積をひいても求められる。

部分点のポイント

- 直線 AB の切片を求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 高さに負の x 座標をそのまま使う。
- 底辺を AB の長さにして高さが求められなくなる。

問7(エ)　正答　120（な＝1　に＝2　ぬ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，関数 $y=2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 3 である。原点を O とするとき，…

思考の糸口　直線 AB と y 軸の交点 C を求め、△OAB を y 軸で △OAC と △OBC に分ける。底辺 OC、高さは A、B の x 座標の絶対値。

解法

1. A $(-5,\ 50)$，B $(3,\ 18)$。
2. 直線 AB：$y=-4x+30$，C $(0,\ 30)$。
3. $\triangle \mathrm{OAC}=\dfrac{1}{2}\times 30\times 5$，$\triangle \mathrm{OBC}=\dfrac{1}{2}\times 30\times 3$。
4. 合計 $120\ \mathrm{cm}^2$。

別解・別の確かめ方

- A、B から x 軸に垂線をひいて台形をつくり、台形の面積から2つの直角三角形の面積をひいても求められる。

部分点のポイント

- 直線 AB の切片を求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 高さに負の x 座標をそのまま使う。
- 底辺を AB の長さにして高さが求められなくなる。

問7(オ)　正答　72（ね＝7　の＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，関数 $y = 3x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -2，点 B の x 座標は 4 である。原点を O とするとき，…

思考の糸口　直線 AB と y 軸の交点 C を求め、△OAB を y 軸で △OAC と △OBC に分ける。底辺 OC、高さは A、B の x 座標の絶対値。

解法

1. A $(-2,\ 12)$，B $(4,\ 48)$。
2. 直線 AB：$y = 6x + 24$，C $(0,\ 24)$。
3. $\triangle \mathrm{OAC} = \dfrac{1}{2} \times 24 \times 2$，$\triangle \mathrm{OBC} = \dfrac{1}{2} \times 24 \times 4$。
4. 合計 $72\ \mathrm{cm}^2$。

別解・別の確かめ方

- A、B から x 軸に垂線をひいて台形をつくり、台形の面積から2つの直角三角形の面積をひいても求められる。

部分点のポイント

- 直線 AB の切片を求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 高さに負の x 座標をそのまま使う。
- 底辺を AB の長さにして高さが求められなくなる。

問8

問8(ア) 正答 6（は＝6） 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 3 である。原点を O とするとき，…

思考の糸口　直線 AB と y 軸の交点 C を求め、△OAB を y 軸で △OAC と △OBC に分ける。底辺 OC、高さは A、B の x 座標の絶対値。

解法

1. A $(-1,\ 1)$，B $(3,\ 9)$。
2. 直線 AB：$y = 2x + 3$，C $(0,\ 3)$。
3. $\triangle \mathrm{OAC} = \dfrac{1}{2} \times 3 \times 1$，$\triangle \mathrm{OBC} = \dfrac{1}{2} \times 3 \times 3$。
4. 合計 6 cm²。

別解・別の確かめ方

- A、B から x 軸に垂線をひいて台形をつくり、台形の面積から2つの直角三角形の面積をひいても求められる。

部分点のポイント

- 直線 AB の切片を求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 高さに負の x 座標をそのまま使う。
- 底辺を AB の長さにして高さが求められなくなる。

問8(イ) 正答 96（ひ＝9　ふ＝6） 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 2 秒間に 6 m 転がった（架空の実験）。…

思考の糸口　与えられた1組の値から比例定数 a を求めて式をつくる。平均の速さは「進んだ距離 ÷ かかった時間」で、変化の割合にあたる。

解法

1. $y = ax^2$ に $x = 2$，$y = 6$ を代入して $a = \dfrac{3}{2}$。
2. $y = \dfrac{3}{2}x^2$ に $x = 8$ を代入。
3. $y = 96$ m。

別解・別の確かめ方

- x が n 倍になると y は n^2 倍になることを使って、比例定数を求めずに考えることもできる。

部分点のポイント

- 比例定数を求めて式をつくっている（2点）
- 問われている量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平均の速さを y の値÷時間で求める（区間の距離を使わない）。
- $x^2 = k$ の負の解を答えにふくめる。

問8(ウ)　正答　6（へ＝6）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 4 秒間に 40 m 転がった（架空の実験）…

思考の糸口　与えられた1組の値から比例定数 a を求めて式をつくる。平均の速さは「進んだ距離 ÷ かかった時間」で、変化の割合にあたる。

解法

1. $a=\dfrac{5}{2}$，$y=\dfrac{5}{2}x^2$。
2. $90=\dfrac{5}{2}x^2$，$x^2=36$。
3. $x>0$ より $x=6$ 秒後。

別解・別の確かめ方

- x が n 倍になると y は n^2 倍になることを使って、比例定数を求めずに考えることもできる。

部分点のポイント

- 比例定数を求めて式をつくっている（2点）
- 問われている量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平均の速さを y の値÷時間で求める（区間の距離を使わない）。
- $x^2=k$ の負の解を答えにふくめる。

問8(エ)　正答　9（ほ＝9）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 3 秒間に 9 m 転がった（架空の実験）。…

思考の糸口　与えられた1組の値から比例定数 a を求めて式をつくる。平均の速さは「進んだ距離 ÷ かかった時間」で、変化の割合にあたる。

解法

1. $a=1$。
2. 3 秒後までに 9 m，6 秒後までに 36 m 転がる。
3. 平均の速さ $=\dfrac{36-9}{6-3}=9$ m/s（変化の割合）。

別解・別の確かめ方

- x が n 倍になると y は n^2 倍になることを使って、比例定数を求めずに考えることもできる。

部分点のポイント

- 比例定数を求めて式をつくっている（2点）
- 問われている量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平均の速さを y の値÷時間で求める（区間の距離を使わない）。
- $x^2=k$ の負の解を答えにふくめる。

問8(オ)　正答　5（ま＝5）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 2 秒間に 4 m 転がった（架空の実験）。…

思考の糸口　与えられた1組の値から比例定数 a を求めて式をつくる。平均の速さは「進んだ距離 ÷ かかった時間」で、変化の割合にあたる。

解法

1. $a = 1$。
2. 2 秒後までに 4 m，3 秒後までに 9 m 転がる。
3. 平均の速さ $= \dfrac{9-4}{3-2} = 5$ m/s（変化の割合）。

別解・別の確かめ方

- x が n 倍になると y は n^2 倍になることを使って、比例定数を求めずに考えることもできる。

部分点のポイント

- 比例定数を求めて式をつくっている（2点）
- 問われている量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平均の速さを y の値÷時間で求める（区間の距離を使わない）。
- $x^2 = k$ の負の解を答えにふくめる。

問9

問9(ア)　**正答 1**　**X：誤　Y：正**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　関数 $y = x^2$ のグラフは直線…

思考の糸口　それぞれの文を、グラフの性質・変域・変化の割合の求め方に照らして確かめる。簡単なグラフや表をかいて判断するとよい。

解法

1. X：$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。
2. Y：$x^2 \geqq 0$ に負の数をかけるので $y \leqq 0$。
3. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

2	X は誤り。$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
3	X は誤り。$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。 Y は正しい。$x^2 \geqq 0$ に負の数をかけるので $y \leqq 0$。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
4	Y は正しい。$x^2 \geqq 0$ に負の数をかけるので $y \leqq 0$。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な値を代入して表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 変域の両端だけで最小値を決める。
- $y = ax^2$ の変化の割合を一定だと考える。

問9(イ)　正答 1　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　関数...

思考の糸口 それぞれの文を、グラフの性質・変域・変化の割合の求め方に照らして確かめる。簡単なグラフや表をかいて判断するとよい。

解法

1. X：$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。
2. Y：$y = \frac{1}{2}x^2$ の変化の割合は $\frac{11}{2}$、一次関数の変化の割合は 11 で等しくない。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

2	X は誤り。$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。 Y は誤り。$y = \frac{1}{2}x^2$ の変化の割合は $\frac{11}{2}$、一次関数の変化の割合は 11 で等しくない。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
3	X は誤り。$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
4	Y は誤り。$y = \frac{1}{2}x^2$ の変化の割合は $\frac{11}{2}$、一次関数の変化の割合は 11 で等しくない。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な値を代入して表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 変域の両端だけで最小値を決める。
- $y = ax^2$ の変化の割合を一定だと考える。

問9(ウ)　正答 2　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　関数 $y = 3x^2$ のグラフは直…

思考の糸口 それぞれの文を、グラフの性質・変域・変化の割合の求め方に照らして確かめる。簡単なグラフや表をかいて判断するとよい。

解法

1. X：$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。
2. Y：$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	Y は誤り。$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
3	X は誤り。$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。 Y は誤り。$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
4	X は誤り。$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な値を代入して表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 変域の両端だけで最小値を決める。
- $y = ax^2$ の変化の割合を一定だと考える。

問9(エ)　正答　2（み＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U05　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -3，点 B の x 座標は 5 である。関数 $y = x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P を，…

思考の糸口　底辺 AB が共通なので、高さが等しければ面積は等しい。O を通り AB に平行な直線をひき、放物線との交点を求める（平行線と面積の単元の等積変形）。

解法

1. A $(-3,\ 9)$，B $(5,\ 25)$ より，直線 AB の傾きは 2。
2. △PAB＝△OAB となるのは，AB を共通の底辺とみて高さが等しいとき。つまり P は O を通り AB に平行な直線 $y = 2x$ 上にある（等積変形）。
3. $x^2 = 2x$ を解くと $x = 0,\ x = 2$。O と異なるので $x = 2$。
4. P $(2,\ 4)$。

別解・別の確かめ方

- P の x 座標を t とおき、直線 AB と y 軸の交点を使って △PAB の面積を t の式で表し、△OAB の面積と等しいとおいて方程式を解いてもよい。

部分点のポイント

- 平行線を使う方針を立てている（3点）
- 平行な直線の式を求めている（3点）
- 正しい座標を求めている（2点）

よくあるミス

- P を直線 AB の反対側にもとってしまう。
- 平行な直線の傾きを a にしてしまう。

問9(オ)　正答　8（む＝8）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U05　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のように，関数 $y=2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -2，点 B の x 座標は 4 である。関数 $y=2x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P…

思考の糸口　底辺 AB が共通なので、高さが等しければ面積は等しい。O を通り AB に平行な直線をひき、放物線との交点を求める（平行線と面積の単元の等積変形）。

解法

1. A $(-2,\ 8)$，B $(4,\ 32)$ より，直線 AB の傾きは 4。
2. △PAB＝△OAB となるのは，AB を共通の底辺とみて高さが等しいとき。つまり P は O を通り AB に平行な直線 $y=4x$ 上にある（等積変形）。
3. $2x^2=4x$ を解くと $x=0,\ x=2$。O と異なるので $x=2$。
4. P $(2,\ 8)$。

別解・別の確かめ方

- P の x 座標を t とおき、直線 AB と y 軸の交点を使って △PAB の面積を t の式で表し、△OAB の面積と等しいとおいて方程式を解いてもよい。

部分点のポイント

- 平行線を使う方針を立てている（3点）
- 平行な直線の式を求めている（3点）
- 正しい座標を求めている（2点）

よくあるミス

- P を直線 AB の反対側にもとってしまう。
- 平行な直線の傾きを a にしてしまう。

問10

問10(ア)　正答　12（め＝1　も＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U05　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のように，関数 $y=3x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 3 である。関数 $y=3x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P…

思考の糸口　底辺 AB が共通なので、高さが等しければ面積は等しい。O を通り AB に平行な直線をひき、放物線との交点を求める（平行線と面積の単元の等積変形）。

解法

1. A $(-1,\ 3)$，B $(3,\ 27)$ より，直線 AB の傾きは 6。
2. △PAB＝△OAB となるのは，AB を共通の底辺とみて高さが等しいとき。つまり P は O を通り AB に平行な直線 $y=6x$ 上にある（等積変形）。
3. $3x^2=6x$ を解くと $x=0,\ x=2$。O と異なるので $x=2$。
4. P $(2,\ 12)$。

別解・別の確かめ方

- P の x 座標を t とおき、直線 AB と y 軸の交点を使って △PAB の面積を t の式で表し、△OAB の面積と等しいとおいて方程式を解いてもよい。

部分点のポイント

- 平行線を使う方針を立てている（3点）
- 平行な直線の式を求めている（3点）
- 正しい座標を求めている（2点）

よくあるミス

- P を直線 AB の反対側にもとってしまう。
- 平行な直線の傾きを a にしてしまう。

問10(イ)　正答　8（や＝8）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03　関連 JH-MATH-G3-U03

ボールが斜面を転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，$y=x^2$ の関係がある（架空の実験）。ボールが転がり始めると同時に，ボールの 24 m 前方にいた Kさんが，ボールと同じ向きに…

思考の糸口　ボールと Kさんの位置を同じ基準点から x の式で表す（ボールは $y=ax^2$、Kさんは一次関数）。位置が等しくなる x を二次方程式で求める。

解法

1. ボールのスタート地点を基準にすると，x 秒後のボールの位置は x^2 m，Kさんの位置は $(5x+24)$ m。
2. 追いつくのは $x^2=5x+24$ のとき。
3. 整理して解くと $x=8,\ x=-3$。
4. $x>0$ より 8 秒後。

別解・別の確かめ方

- 2つのグラフ（放物線と直線）をかき、交点の x 座標を読みとって確かめる（一次関数のグラフの単元とのつながり）。

部分点のポイント

- 2つの位置を x の式で表している（3点）
- 二次方程式をつくって解いている（3点）
- 条件に合う解を選んでいる（2点）

よくあるミス

- Kさんの出発位置（前方の距離）を式に入れ忘れる。
- 負の解を答えにふくめる。

問10(ウ)　正答　6（ゆ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03　関連 JH-MATH-G3-U03

ボールが斜面を転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，$y=x^2$ の関係がある（架空の実験）。ボールが転がり始めると同時に，ボールの 12 m 前方にいた Kさんが，ボールと同じ向きに…

思考の糸口　ボールと Kさんの位置を同じ基準点から x の式で表す（ボールは $y=ax^2$、Kさんは一次関数）。位置が等しくなる x を二次方程式で求める。

解法

1. ボールのスタート地点を基準にすると，x 秒後のボールの位置は x^2 m，Kさんの位置は $(4x+12)$ m。
2. 追いつくのは $x^2=4x+12$ のとき。
3. 整理して解くと $x=6,\ x=-2$。
4. $x>0$ より 6 秒後。

別解・別の確かめ方

- 2つのグラフ（放物線と直線）をかき、交点の x 座標を読みとって確かめる（一次関数のグラフの単元とのつながり）。

部分点のポイント

- 2つの位置を x の式で表している（3点）
- 二次方程式をつくって解いている（3点）
- 条件に合う解を選んでいる（2点）

よくあるミス

- Kさんの出発位置（前方の距離）を式に入れ忘れる。
- 負の解を答えにふくめる。

問10(エ)　正答　3（よ＝3）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

2つの関数 $y=\frac{3}{2}x^2$，$y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフがある。x 座標が正の数 t である点を，$y=\frac{3}{2}x^2$ のグラフ上に A，…

思考の糸口　点の座標を文字 t で表し、長さを t の式にする。条件から方程式をつくり、$t>0$ をみたす解を選ぶ。

解法

1. A $\left(t,\ \frac{3}{2}t^2\right)$，B $\left(t,\ \frac{1}{2}t^2\right)$。
2. AB $=\frac{3}{2}t^2-\frac{1}{2}t^2=1t^2$。
3. $1t^2=9$，$t^2=9$，$t>0$ より $t=3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた t の値で点の座標を計算し、長さの条件が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 点の座標を t で表している（3点）
- 長さの条件から方程式をつくっている（3点）
- $t>0$ をみたす解を答えている（2点）

よくあるミス

- 線分の長さを y 座標の和にしてしまう（差をとる）。
- $t=0$ や負の解を答えにふくめる。

問10(オ)　正答　1（ら＝1）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に，x 座標が正の点 A と，A と y 軸について対称な点 B をとる。A，B から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点をそれぞれ D，C とする。四角形 ABCD が…

思考の糸口　点の座標を文字 t で表し、長さを t の式にする。条件から方程式をつくり、$t > 0$ をみたす解を選ぶ。

解法

1. A の x 座標を t（$t > 0$）とすると，A $(t,\ 2t^2)$，B $(-t,\ 2t^2)$。
2. AB $= 2t$，AD $= 2t^2$。
3. 正方形なので $2t = 2t^2$，$t(2t - 2) = 0$。
4. $t > 0$ より $t = 1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた t の値で点の座標を計算し、長さの条件が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 点の座標を t で表している（3点）
- 長さの条件から方程式をつくっている（3点）
- $t > 0$ をみたす解を答えている（2点）

よくあるミス

- 線分の長さを y 座標の和にしてしまう（差をとる）。
- $t = 0$ や負の解を答えにふくめる。

問11

問11(ア)　正答 4　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕関数 $y=2x^2$ について，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=-1$ のとき $y=2$，$x=3$ のとき…

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分をなぞる。一次関数とちがい、放物線は $x=0$ で向きが変わる。

解法

1. x の変域 $-1 \leqq x \leqq 3$ は 0 をふくむ。
2. $x=0$ のとき $y=0$ が最小値。
3. $0 \leqq y \leqq 18$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：y の最小値（最大値）の判断
なぜ誤りやすいか：一次関数のときと同じように、x の変域の両端の値だけで y の変域が決まると思いこむ。
正しい解答：$0 \leqq y \leqq 18$

選択肢の分析

1	$y=2$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	グラフをかくと、$x=0$ のとき $y=0$ となり、Kさんの変域からはみ出す。 誤概念：検算不足
3	Kさんは小さい方から順に正しく並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=-1$ から 3 までの整数で表をつくり、y の値の最小・最大を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 両端の値だけで判断する。

問11(イ)　正答 3　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕関数 $y=-2x^2$ について，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=-1$ のとき $y=-2$，$x=2$ のとき…

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分をなぞる。一次関数とちがい、放物線は $x=0$ で向きが変わる。

解法

1. x の変域 $-1 \leqq x \leqq 2$ は 0 をふくむ。
2. $x=0$ のとき $y=0$ が最大値。
3. $-8 \leqq y \leqq 0$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：y の最小値（最大値）の判断
なぜ誤りやすいか：一次関数のときと同じように、x の変域の両端の値だけで y の変域が決まると思いこむ。
正しい解答：$-8 \leqq y \leqq 0$

選択肢の分析

1	$y=-2$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんは小さい方から順に正しく並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	グラフをかくと、$x=0$ のとき $y=0$ となり、Kさんの変域からはみ出す。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- $x=-1$ から 2 までの整数で表をつくり、y の値の最小・最大を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 両端の値だけで判断する。

問11(ウ)　正答 2　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕関数 $y=2x^2$ について，x の変域が $-5 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=-5$ のとき $y=50$，$x=3$ のとき…

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分をなぞる。一次関数とちがい、放物線は $x=0$ で向きが変わる。

解法

1. x の変域 $-5 \leqq x \leqq 3$ は 0 をふくむ。
2. $x=0$ のとき $y=0$ が最小値。
3. $0 \leqq y \leqq 50$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：y の最小値（最大値）の判断

なぜ誤りやすいか：一次関数のときと同じように、x の変域の両端の値だけで y の変域が決まると思いこむ。

正しい解答：$0 \leqq y \leqq 50$

選択肢の分析

1	グラフをかくと、$x=0$ のとき $y=0$ となり、Kさんの変域からはみ出す。 誤概念：検算不足
3	Kさんは小さい方から順に正しく並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	$y=50$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=-5$ から 3 までの整数で表をつくり、y の値の最小・最大を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 両端の値だけで判断する。

問11(エ)　正答 3　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕関数 $y=-\frac{1}{2}x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=-2$ のとき $y=-2$，…

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分をなぞる。一次関数とちがい、放物線は $x=0$ で向きが変わる。

解法

1. x の変域 $-2 \leqq x \leqq 4$ は 0 をふくむ。
2. $x=0$ のとき $y=0$ が最大値。
3. $-8 \leqq y \leqq 0$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：y の最小値（最大値）の判断
なぜ誤りやすいか：一次関数のときと同じように、x の変域の両端の値だけで y の変域が決まると思いこむ。
正しい解答：$-8 \leqq y \leqq 0$

選択肢の分析

1	$y=-2$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	グラフをかくと、$x=0$ のとき $y=0$ となり、Kさんの変域からはみ出す。 誤概念：検算不足
4	Kさんは小さい方から順に正しく並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=-2$ から 4 までの整数で表をつくり、y の値の最小・最大を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 両端の値だけで判断する。

問11(オ)　正答 1　1行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕関数 $y=x^2$ について，x の値が -2 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　$x=-2$ のとき $y=1\times(-2)^2=-4$ 2行目…

思考の糸口 1行ずつ計算し直して比べる。最後に公式 $a(p+q)$ で答えを検算すると、誤りがあるかどうかがすぐ分かる。

解法

1. $x=-2$ のとき $y=4$，$x=4$ のとき $y=16$。
2. y の増加量 12，x の増加量 6。
3. 変化の割合 2。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：1行目（負の数の2乗の符号）

なぜ誤りやすいか：負の数の2乗を負の数としてしまう。

正しい解答：$\dfrac{16-4}{4-(-2)}=2$

選択肢の分析

2	2行目は、$x=4$ のときの y の値を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、y の増加量を（後の値）−（前の値）で正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、増加量の比を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=1\times(-2+4)=2$ で検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変化の割合を求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数の2乗の符号の誤り。
- ひく順番をそろえない。

問12

問12(ア)　正答 4　4行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕関数 $y=x^2$ について，x の値が -2 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　$x=-2$ のとき $y=1\times(-2)^2=4$ 2行目…

思考の糸口 1行ずつ計算し直して比べる。最後に公式 $a(p+q)$ で答えを検算すると、誤りがあるかどうかがすぐ分かる。

解法

1. $x=-2$ のとき $y=4$，$x=4$ のとき $y=16$。
2. y の増加量 12，x の増加量 6。
3. 変化の割合 2。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：4行目（x の増加量）

なぜ誤りやすいか：x の増加量を求めるとき、負の数をひく計算を誤る。

正しい解答：$\dfrac{16-4}{4-(-2)}=2$

選択肢の分析

1	1行目は、$x=-2$ のときの y の値を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は、$x=4$ のときの y の値を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、y の増加量を（後の値）−（前の値）で正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=1\times(-2+4)=2$ で検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変化の割合を求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数の2乗の符号の誤り。
- ひく順番をそろえない。

問12(イ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕関数 $y=-3x^2$ について，x の値が -1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。〔Kさんの解答〕

1行目　$x=-1$ のとき $y=-3\times(-1)^2=-3$…

思考の糸口　1行ずつ計算し直して比べる。最後に公式 $a(p+q)$ で答えを検算すると、誤りがあるかどうかがすぐ分かる。

解法

1. $x=-1$ のとき $y=-3$，$x=3$ のとき $y=-27$。
2. y の増加量 -24，x の増加量 4。
3. 変化の割合 -6。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：4行目（わり算の計算）

なぜ誤りやすいか：分数のわり算で計算ミスをする。

正しい解答：$\dfrac{-27-(-3)}{3-(-1)}=-6$

選択肢の分析

1	1行目は、$x=-1$ のときの y の値を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は、$x=3$ のときの y の値を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、y の増加量を（後の値）−（前の値）で正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=-3\times(-1+3)=-6$ で検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変化の割合を求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数の2乗の符号の誤り。
- ひく順番をそろえない。

問12(ウ)　正答 3　負の数の2乗を負の数として計算している。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-3$ のとき $y=9$ である。y を x の式で表しなさい。〔Kさんの解答〕$9=a\times(-3)^2=-9a$ より $a=-1$ 答え…

思考の糸口　Kさんの答えの式に $x=-3$ を代入して、$y=9$ になるかを確かめる。ならなければ、どこで誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの誤り：負の数の2乗を負の数として計算している。
2. 正しくは $9=a\times(-3)^2=9a$ より $a=1$，$y=x^2$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：負の数の2乗
なぜ誤りやすいか：$(-3)^2$ のかっこを意識せず -9 としてしまう。
正しい解答：$9=a\times(-3)^2=9a$ より $a=1$，$y=x^2$

選択肢の分析

1	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	Kさんの式に $x=-3$ を代入すると $y=-9$ となり、9 にならない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- $x=-3$ のとき $y=9$ なので、$a=\dfrac{y}{x^2}=\dfrac{9}{9}$ と直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例の式と混同する。
- 負の数の2乗を負にする。

問12(エ)　正答 4　$y=ax^2$ の比例定数を $\frac{y}{x}$ で求めている。正しくは $\frac{y}{x^2}$。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-3$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。〔Kさんの解答〕$6=a\times(-3)$ より $a=-2$ 答え　$y=-2x^2$…

思考の糸口　Kさんの答えの式に $x=-3$ を代入して、$y=6$ になるかを確かめる。ならなければ、どこで誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの誤り：$y=ax^2$ の比例定数を $\frac{y}{x}$ で求めている。正しくは $\frac{y}{x^2}$。
2. 正しくは $6=a\times(-3)^2=9a$ より $a=\frac{2}{3}$，$y=\frac{2}{3}x^2$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：比例定数の求め方

なぜ誤りやすいか：比例 $y=ax$ の求め方と混同しやすい。

正しい解答：$6=a\times(-3)^2=9a$ より $a=\frac{2}{3}$，$y=\frac{2}{3}x^2$

選択肢の分析

1	Kさんの式に $x=-3$ を代入すると $y=-18$ となり、6 にならない。 誤概念：検算不足
2	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=-3$ のとき $y=6$ なので、$a=\frac{y}{x^2}=\frac{6}{9}$ と直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例の式と混同する。
- 負の数の2乗を負にする。

問12(オ)　正答 3　$a=\dfrac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-6$ のとき $y=-27$ である。y を x の式で表しなさい。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　Kさんの答えの式に $x=-6$ を代入して、$y=-27$ になるかを確かめる。ならなければ、どこで誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの誤り：$a=\dfrac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。
2. 正しくは $-27=a\times(-6)^2=36a$ より $a=-\dfrac{3}{4}$，$y=-\dfrac{3}{4}x^2$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比例定数の式（分子と分母）

なぜ誤りやすいか：a を求める式の分子と分母を取り違える。

正しい解答：$-27=a\times(-6)^2=36a$ より $a=-\dfrac{3}{4}$，$y=-\dfrac{3}{4}x^2$

選択肢の分析

1	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんの式に $x=-6$ を代入すると $y=-48$ となり、-27 にならない。 誤概念：検算不足
4	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=-6$ のとき $y=-27$ なので、$a=\dfrac{y}{x^2}=\dfrac{-27}{36}$ と直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例の式と混同する。
- 負の数の2乗を負にする。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））